Evaluación Teórica Final: Análisis de Datos en R

MÓDULOS: NIVELACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, VISUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO

14 ÍTEMS (V / F)

Nombre Completo: ---------- **RUT:** ---------- **Fecha:** ----------

Instrucciones Generales: Lea atentamente cada una de las 14 afirmaciones técnicas sobre el flujo de trabajo en R y el ecosistema `tidyverse`. Marque con una **X**, destaque o encierre en un círculo la letra **V** si considera que la afirmación es completamente verdadera, o la letra **F** si contiene algún error conceptual o sintáctico. Al finalizar, guarde este documento y envíelo al correo del relator junto con su script práctico.

Parte I: Manipulación, Cruce de Datos y Lógica Condicional (Ítems 1 al 7)

N°	AFIRMACIÓN TÉCNICA	RESPUESTA
01	Si en una tabla de inventario necesitamos filtrar únicamente aquellos productos que tienen su precio vacío (`NA`), la instrucción técnicamente correcta dentro del flujo es `filter(precio == NA)`.	V | F
02	Si se ejecuta la secuencia `ventas |> select(id_transaccion, sucursal) |> filter(monto > 5000)`, R detendrá el proceso y arrojará un error indicando que el objeto o columna `monto` no fue encontrado.	V | F
03	La función `mutate()` permite únicamente agregar columnas nuevas al final de un dataframe; si se le asigna el nombre de una columna que ya existe en la tabla, R bloquea la operación para proteger el dato original.	V | F
04	Al unir un catálogo principal de 100 clientes únicos (tabla izquierda) con un registro de compras donde solo figuran 92 de esos clientes (tabla derecha) mediante `left_join()`, la tabla resultante conservará exactamente las 100 filas del catálogo principal.	V | F
05	Si una tabla contiene 50 sucursales (una por fila) y 3 columnas correspondientes a los ingresos de `enero`, `febrero` y `marzo`, al transformar esas 3 columnas a formato largo con `pivot_longer()`, la tabla resultante pasará a tener 150 filas.	V | F
06	Dentro de la función `case_when()`, el orden en que se escriben las condiciones lógicas no afecta el resultado final, debido a que R evalúa todas las reglas simultáneamente para elegir la más precisa.	V | F
07	Al calcular el promedio de una columna numérica mediante `summarise(media = mean(ingresos))`, la presencia de una sola celda vacía (`NA`) entre miles de registros provocará que el resultado final devuelto sea `NA`.	V | F

Parte II: Visualización Estratégica, Umbrales y Exportación (Ítems 8 al 14)

N°	AFIRMACIÓN TÉCNICA	RESPUESTA
08	La instrucción `mutate(across(where(is.numeric), \(x) replace_na(x, 0)))` sustituirá las celdas vacías por un cero en absolutamente todas las columnas de la tabla, incluyendo aquellas que contienen nombres o textos descriptivos.	V | F
09	Para mantener la consistencia del código en el entorno `tidyverse`, una vez inicializado un lienzo con `ggplot()`, se debe utilizar el operador de tubería (`|>`) para encadenar las capas geométricas como `geom_point()` o `geom_col()`.	V | F
10	Si el objetivo de diseño es que todas las barras o puntos de un gráfico adquieran un mismo color azul corporativo fijo, es obligatorio declarar el argumento `color = "blue"` adentro de la función estética `aes()`.	V | F
11	Al incorporar la capa `facet_wrap(~ region)` en un gráfico de `ggplot2` donde la variable `region` contiene 4 zonas geográficas distintas, R generará una cuadrícula con 4 subgráficos independientes compartiendo la misma escala.	V | F
12	En un gráfico donde el eje vertical (`Y`) representa el costo en dólares y el eje horizontal (`X`) representa los días del mes, para dibujar una línea de límite presupuestario en los 1.000 dólares se debe utilizar `geom_vline(xintercept = 1000)`.	V | F
13	Al contabilizar la cantidad de registros por grupo dentro de `summarise()`, es requisito obligatorio escribir el nombre de la columna clave dentro de los paréntesis de la función de conteo, por ejemplo: `summarise(total = n(id_cliente))`.	V | F
14	Si se aplica la función `arrange(ventas_totales)` e inmediatamente se exporta la tabla mediante `write_csv()`, el archivo generado mostrará en sus primeras filas los registros con los montos de ventas más bajos.	V | F

Verificación de Entrega: Asegúrese de haber respondido los 14 ítems antes de enviar su evaluación.

Puntaje Obtenido: _____ / 14 pts. |
Calificación: _____